Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 23

ANLEITUNG
Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** in allen Teilen keine — kein Taschenrechner (RLP 2.2: «auch ohne Hilfsmittel»). Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Gib Lösungen als Lösungsmenge $\mathbb{L}$ an, z. B. $\mathbb{L} = \{4\}$, $\mathbb{L} = \{\,\}$ oder $\mathbb{L} = \mathbb{R}$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Umformen, Klammern und Brüche — Kapitel 1 und 2 · ohne Hilfsmittel · 6 Punkte

G1 Klammern auflösen und lösen — 3 P

Löse und mach die Probe: $5x - 3(x - 4) = 2(x + 3) + x$

G2 Gleichung mit Brüchen — 3 P

Löse: $\dfrac{x-2}{6} = \dfrac{x}{4} - 1$

Teil B · Lösungsfälle — Kapitel 3 · ohne Hilfsmittel · 3 Punkte

G3 Eine fremde Lösung prüfen — 3 P

Jemand löst $2(x-3)+4=2x-2$ so: «$2x-6+4=2x-2 \;\Rightarrow\; 0=0 \;\Rightarrow\; \mathbb{L}=\{0\}$».

(a) Was stimmt am Schluss nicht? Gib die richtige Lösungsmenge an und begründe.

(b) Ändere nur den Faktor 2 vor x auf der rechten Seite (die Zahl -2 bleibt), sodass die Gleichung genau eine Lösung hat. Gib diese Lösung an und begründe.

Teil C · Normalform, Tabelle und Graph — Kapitel 4 · ohne Hilfsmittel · 7 Punkte

G4 Normalform und Wertetabelle — 4 P

Gegeben ist $3x+2=9-2x$.

(a) Bring die Gleichung auf die Normalform $a \cdot x + b = 0$ und gib a und b an.

(b) Gib die Lösung exakt an.

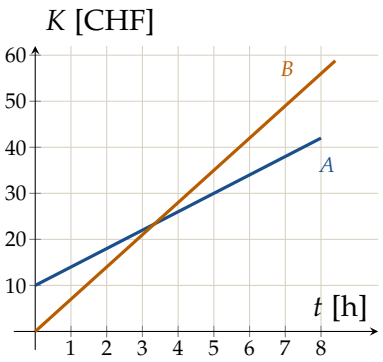
(c) Berechne beide Seiten für $x=1$ und $x=2$. Was zeigen die beiden Zeilen über die Lösung, und warum findet man sie mit einer Wertetabelle für ganze x nicht genau?

G5 Zwei Tarife — 3 P

Ein Velo-Verleih bietet zwei Tarife an:

$$K_A(t) = 4t + 10, \qquad K_B(t) = 7t$$

(t in Stunden, K in CHF). Das Bild zeigt beide Geraden.



(a) Lies ab, zwischen welchen ganzen Stunden die Mietdauer liegt, bei der beide Tarife gleich viel kosten.

(b) Berechne diese Mietdauer und den Preis genau.

(c) Welcher Tarif ist für 5 Stunden günstiger? Begründe.

Teil D · Parameterdiskussion — Kapitel 5 · ohne Hilfsmittel · 7 Punkte

G6 Lineare Gleichung mit Parameter — 4 P

Löse $k \cdot x + 4 = 2x + k^2$ nach x auf ($k \in \mathbb{R}$). Unterscheide die Fälle, gib jeweils die Lösungsmenge an und vereinfache die Lösung so weit wie möglich.

G7 **Parameter bestimmen** 3 P

Gegeben ist $(2k-1)\cdot x = k+4$ ($k \in \mathbb{R}$).

(a) Für welches k hat die Gleichung keine Lösung? Begründe.

(b) Für welches k ist $x = 3$ die Lösung?